

Aos Editores-chefes do **Bolema: Boletim de Educação Matemática**

Prof. Dr. Danyal Farsani • Prof. Dr. Marcus Vinicius Maltempi • Prof. Dr. Roger Miarka

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Rio Claro — SP

Prezados Editores,

Temos a satisfação de submeter à apreciação do *Bolema*, para avaliação na seção de **Artigos**, o manuscrito intitulado **“O cálculo ausente: duzentos anos de currículo, uma comparação internacional e um roteiro pedagógico para o ensino médio”**, de nossa autoria e caráter original e inédito.

Do que trata o artigo. O trabalho conduz uma revisão documental comparada dos currículos oficiais de matemática do ensino médio, com foco específico na presença ou ausência de cálculo diferencial e integral antes do ingresso no ensino superior. A partir dos documentos curriculares oficiais de dez países de cinco continentes — de alta, média e baixa renda — e do programa *International Baccalaureate*, o artigo documenta um achado que consideramos relevante para a comunidade de Educação Matemática: **o Brasil é o único país da amostra cujo currículo nacional do ensino médio exclui, simultânea e integralmente, o cálculo diferencial e o integral**. Vários países com Índice de Desenvolvimento Humano inferior ao brasileiro (Índia, Vietnã, Paquistão, Nigéria) oferecem cálculo completo — o que afasta a explicação por renda e devolve a questão ao terreno curricular e pedagógico.

Por que o *Bolema*. Entendemos que o manuscrito se inscreve no escopo central da revista — o ensino e a aprendizagem de Matemática e o papel da Educação Matemática na sociedade — e dialoga com a tradição de estudos curriculares que o próprio *Bolema* consolidou: da edição temática dedicada ao currículo de matemática (Pires; Godoy; Silva; Santos, 2014) aos estudos comparados entre sistemas nacionais (Gonçalves; Dias; Peralta, 2018) e à discussão sobre a introdução das ideias do cálculo na educação básica (Araújo; Avelar, 2022). Diferentemente desses trabalhos, nosso foco é estritamente a presença ou ausência do cálculo no currículo prescrito, mapeada país a país.

O artigo não se limita, porém, ao diagnóstico. Ancorado no currículo em espiral de Bruner, na zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky e no diagnóstico epistemológico de Rezende — e articulado à literatura internacional da didática do cálculo (imagem e definição conceitual em Tall e Vinner; reificação em Sfard; a teoria APOS; as dificuldades da análise em Artigue) —, ele lê a ausência brasileira à luz da **transposição didática** de Chevallard: uma *não-transposição* do saber de referência ao saber a ensinar. E oferece, na tradição da **engenharia didática**, o desenho e a análise *a priori* de uma sequência para introduzir derivada e integral no ensino médio segundo a lógica *Concrete-Pictorial-Abstract* — explicitando que sua validação empírica em sala constitui a etapa seguinte da pesquisa.

Contribuições que gostaríamos de destacar.

- **Um mapeamento inédito e preciso** de um contraste internacional pouco quantificado na literatura nacional, com formulação cuidadosa dos limites de inferência: o desempenho brasileiro em avaliações internacionais e as taxas de reprovação em Cálculo I são apresentados como indicadores contextuais, não como prova causal, e a correlação entre status curricular e PISA é reportada com honestidade, inclusive quando nula.

- **Reprodutibilidade auditável**, rara neste gênero: o achado central é verificável por terceiros em minutos, mediante um manifesto público das fontes curriculares oficiais (com *hash* SHA-256 e data de captura) e roteiros que extraem e conferem os documentos. Para a avaliação cega, os artefatos estão disponíveis em espelho anônimo.
- **Uma ponte para a sala de aula**: a sequência em engenharia didática converte o diagnóstico em proposta fundamentada, à disposição da comunidade.

Declarações.

- O artigo é original e inédito, não publicado nem submetido simultaneamente a outro periódico.
- Não há conflito de interesse e a pesquisa não recebeu financiamento externo.
- Todos os autores aprovaram a versão submetida e por ela se responsabilizam.
- Declaramos o uso do assistente de inteligência artificial Claude (Opus 4.8, Anthropic) como ferramenta de apoio em todas as etapas (curadoria e revisão de fontes, redação e edição, geração do código das figuras), com revisão e verificação humanas integrais — em atenção à política de transparência da revista, declaração também registrada no manuscrito.
- O arquivo do manuscrito foi anonimizado (sem nomes, afiliações ou identificadores no corpo do texto nem nas propriedades do arquivo), para a avaliação por pares duplo-cega.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Leonardo Chalhoub (autor correspondente)

Mestre em Administração (Finanças), UFRGS — pesquisador independente, Brasil

E-mail: leochalhoub@hotmail.com • ORCID: 0000-0003-0484-158X • Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0703595867512327>

Coautores

- **Alexandre Maciel Rolim** — Mestre em Proteção Radiológica (IFSC), Florianópolis-SC • alexandremrolim@gmail.com • ORCID: 0009-0000-3983-4713 • Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0128707599536129>
- **Luis Fernando Kranz** — Mestre em Administração (UFRGS), Porto Alegre-RS • lufekranz@gmail.com • ORCID: 0009-0009-6015-3141 • Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9302324694749099>
- **Jefferson Korte Junior** — graduando em Ciência da Computação (UTFPR), Curitiba-PR • jefferson.2024@alunos.utfpr.br • ORCID: 0009-0006-9466-9830 • Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6748323429576556>